

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২
টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল,
টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২
(বিষয় কোড : ২৬৭৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। এসি সার্কিট পাওয়ার কয় প্রকার ও কী কী?
- ২। ভেক্টরের রেফারেন্স ফর্ম বলতে কী বোঝায়?
- ৩। ডাইনামিক ইম্পিড্যান্স কী?
- ৪। সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটের ফেজ কোণ কত?
- ৫। ফ্লোটিং নিউট্রাল কী?
- ৬। Band width বলতে কী বোঝায়?
- ৭। Cut-off frequency কী?
- ৮। Non-sinusoidal wave- এর চিত্র অঙ্কন কর।
- ৯। ডাবল সাবসক্রিফট নোটেশন কী?
- ১০। হারমোনিকস কী?

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। প্যারালল রেজোন্যান্স- এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১২। যোগ কর : $10e^{-j30} + 20\angle 30^\circ$.
- ১৩। বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের পাওয়ার ওয়েভ অঙ্কন কর।
- ১৪। দেখাও যে, তিন-ফেজ সুষম স্টার পদ্ধতির নিউট্রাল কারেন্ট শূন্য।

১৫। একটি সার্কিটের আপাত পাওয়ার 50KVA 0.85 lagging পাওয়ার ফ্যাক্টরে এর Reactive পাওয়ার কত হবে?

১৬। ডাবল সাবস্ক্রিপ্ট নোটেশনের সাহায্যে $230\angle 0^\circ$ volt $-230\angle -120^\circ$ volt দুটির যোগফল নির্ণয় কর।

১৭। ফাটেন্স কিউ থিওরেমটি লেখ।

১৮। পাওয়ার সিস্টেমে Zero sequence বলতে কী বোঝায়?

১৯। Phase sequence-এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২০। 3- ϕ স্টার ও ডেল্টা পদ্ধতির মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮×৫ = ৪০)

২১। দেখাও যে, 3- ϕ ব্যালেন্স ডেল্টা সংযোগের ক্ষেত্রে $I_L = \sqrt{3}I_P$ যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

২২। দেখাও যে, ব্যান্ডউইথ $\Delta f = \frac{R}{2\pi L}$

২৩। $Z_1 = 5 + 4j$, $Z_2 = 5 + 8j$ ও $Z_3 = 6 - 4j$ প্যারাললে সংযুক্ত করা হলে ইম্পিড্যান্স অ্যাডমিটেন্স নির্ণয় কর।

২৩। 3- ϕ , 400 volt স্টার সংযুক্ত লোডের প্রতি ফেজে 20Ω রোধ $0.2H$ ইন্ডাকট্যান্স ও $200\mu F$ ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযুক্ত আছে লোডের পাওয়ার নির্ণয় কর।

২৪। Parallel resonance Circuit-এর Frequency নির্ণয় কর।

২৫। নিচের তিনটি অসম ভোল্টেজের জন্য পজিটিভ, নেগেটিভ ও জিরো সিকোয়েন্স ভোল্টেজগুলো নির্ণয় কর : $V_a = 20\angle 30^\circ$, $V_b = 30\angle 60^\circ$ ও $V_0 = 30\angle 145^\circ$.

২৬। দেখাও যে, 3- ϕ স্টার সংযোগের লাইন ভোল্টেজ তৃতীয় হারমোনিকস মুক্ত?

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল,

টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২

(বিষয় কোড : ২৬৭৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। ভেক্টরের রেফারেন্স অক্ষের ফরম বলতে কী বুঝায়?
- ২। Q-ফ্যাক্টর কাকে বলে?
- ৩। প্যারালাল রেজোন্যান্স-এর শর্ত দুটি লেখ।
- ৪। ফ্লোটিং নিউট্রাল কী?
- ৫। হারমোনির কাকে বলে?
- ৬। ব্যান্ডউইডথ (Bandwidth) বলতে কী বুঝায়?
- ৭। সাসসেপ্ট্যান্স কী?
- ৮। পলিফেজ জেনারেটর কাকে বলে?
- ৯। ডাবল সাবস্ক্রিপ্ট নোটেশন কী?
- ১০। হাফ-পাওয়ার পয়েন্ট কাকে বলে?

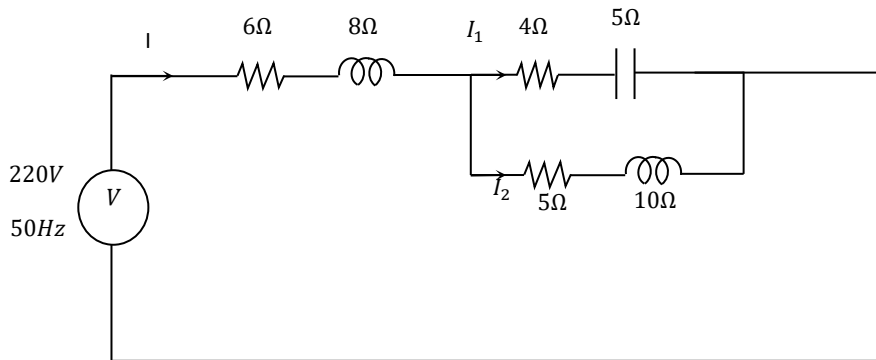
খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

১১. প্রমাণ কর যে, সিরিজ রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
(প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।

১২. এসি প্যারালাল সার্কিটের রেজোন্যান্স কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

১৩. রেজোন্যান্স সার্কিটের ব্যবহার লেখ।
১৪. কী কী কারণে পলিফেজ সিস্টেম আন-ব্যালেন্সড হয়?
১৫. দেখাও যে, সুষম তিন-ফেজ স্টার সিস্টেমে নিউট্রাল কারেন্ট শূন্য হয়?
১৬. 400Volt, 50Hz ডেল্টা সংযোগে প্রতি ফেজের ইম্পিড্যান্স $(8 + j6)$ হলে, লাইন কারেন্ট বের কর।
১৭. $i = 100 \sin wt + 60 \sin 5wt$ নন-সাইনুসয়ডাল কারেন্টের গড়মান নির্ণয় কর।
১৮. তিন-ফেজে স্টার ও ডেল্টা সংযোগের মাঝে পার্থক্য লেখ।
১৯. এক-ফেজের তুলনায় তিন-ফেজ ও পাওয়ার সিস্টেমের সুবিধাগুলো লেখ।
২০. তিন-ফেজ আনব্যালেন্সড সিস্টেম $V_{a_0}, V_{a_1}, V_{a_2}$ -এর সূত্র লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৮×৫ = ৪০)



- ২১। চিত্রে প্রদত্ত সার্কিটের মোট কারেন্ট ও শাখা কারেন্ট নির্ণয় কর।
- ২২। একটি কয়েলের রোধ 5Ω এবং ইন্ডাকট্যান্স 100 mH-এর সাথে সিরিজে $50\mu F$ একটি ক্যাপাসিটর সংযুক্ত করে 200 Volt সরবরাহের সাথে সংযোগ করা হলো। নির্ণয় কর :
- (ক) রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি; (খ) রেজোন্যান্স কারেন্ট;
- (গ) Q-ফ্যাক্টর; (ঘ) ব্যান্ডউইডথ ফ্রিকুয়েন্সি;
- (ঙ) রেজোন্যান্স অবস্থায় ক্যাপাসিটরের আড়াআড়ি ভোল্টেজ।

- ২৩। প্রমাণ কর যে, R-L-C সিরিজ সার্কিটের ব্যান্ডউইডথ $\Delta f = \frac{R}{2\pi L}$ ।
- ২৪। তিন-ফেজ চার-তার স্টার সংযোগ পদ্ধতির ফেজের ডায়াগ্রামসহ $I_L = I_p$ ও $V_L = \sqrt{3}V_p$ সম্পর্কটি প্রতিপাদন কর।
- ২৫। দেখাও যে, তিন-ফেজ স্টার সংযুক্ত পদ্ধতির ভোল্টেজ তৃতীয় হারমোনিয়াক্স যুক্ত।
- ২৬। একটি তিন-ফেজ তিন-তার পদ্ধতির ডেল্টা সংযুক্ত প্রতিটি ফেজে $(10 + j20)\Omega$ ইম্পিড্যান্স আছে। যদি সরবরাহ ভোল্টেজ 400Volt, 50Hz হয়, তবে (ক) লাইন কারেন্ট; (খ) ফেজ কারেন্ট; (গ) লাইন ভোল্টেজ; (ঘ) ফেজ ভোল্টেজ; (ঙ) ব্যয়িত পাওয়ার নির্ণয় কর।
- ২৭। ফোর্টেস্কিউ (Foretescue) থিওরেমটি গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল,

টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট- ২

(বিষয় কোড : ২৬৭৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। ডায়নামিক ইম্পিডেন্স কী?
- ২। ডাবল সাবস্ক্রিপ্ট নোটেশন কী?
- ৩। হারমোনির কী?
- ৪। ফ্লোটিং নিউট্রাল কী?
- ৫। অ্যাডমিট্যান্স কাকে বলে?
- ৬। ইম্পিডেন্স ত্রিভুজ অঙ্কন কর।
- ৭। প্যারালাল রেজোন্যান্স বলতে কী বোঝায়?
- ৮। কোন ধরনের সার্কিটে পাওয়ার অপচয় শূন্য হয় এবং কেন?
- ৯। এসি সার্কিটের পাওয়ার কয় প্রকার ও কী কী?
- ১০। R-L সিরিজ সার্কিটের ভেক্টর ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। দেখাও যে, তিন-ফেজ সুষম স্টার পদ্ধতির নিউট্রাল কারেন্ট শূন্য।
- ১২। প্রমাণ কর যে, সিরিজ রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ ।
- ১৩। স্টার ও ডেল্টা সংযোগের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৪। রিভার্স ফেজ সিকুয়েন্সের অসুবিধা লেখ।

- ১৫। তিন-ফেজ পদ্ধতির ভোল্টেজ ওয়েভ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১৬। প্যারালাল রেজোন্যান্সের প্রয়োগক্ষেত্র উল্লেখ কর।
- ১৭। Q-ফ্যাক্টর কাকে বলে?
- ১৮। সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৯। $(6 + j10)\Omega$ ও $(5 - j7)\Omega$ -এর দুটি ইম্পিডেন্স প্যারালালে সংযোগ করলে সমতুল্য ইম্পিডেন্স কত হবে?
- ২০। R-L সিরিজ সার্কিটের অ্যাডমিট্যান্স ত্রিভুজ আঁক।

গ-বিভাগ (মান : ৮×৫ = ৪০)

- ২১। দেখাও যে, ব্যান্ডউইডথ $\Delta f = \frac{R}{2\pi L}$.
- ২২। সুষম স্টার সংযোগের ক্ষেত্রে দেখাও যে, $V_L = \sqrt{3}V_p, I_L = I_p$ ।
- ২৩। $R - L$ ও C শাখাবিশিষ্ট প্যারালাল সার্কিটের রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি নির্ণয় কর।
- ২৪। দেখাও যে, বিশুদ্ধ ইন্ডাক্টিভ সার্কিটে পাওয়ার অপচয় শূন্য।
- ২৫। $z_1 = 6 + j4, z_2 = 6 + j9$ ও $z_3 = 6 - j4$ প্যারালালে সংযুক্ত করা হলে, ইম্পিডেন্স ও অ্যাডমিট্যান্স নির্ণয় কর।
- ২৬। ফেজ সিকুয়েন্স পরীক্ষার যেকোনো একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৭। $3 - \phi, 400V$ স্টার সংযুক্ত লোডের প্রতি ফেজে 50Ω রোধ, $0.4H$ ইন্ডাক্ট্যান্স এবং $200\mu F$ ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযুক্ত আছে। লোডের পাওয়ার নির্ণয় কর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
কাপ্তাই, রাজশাহী পার্বত্য জেলা।
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম
পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬
৩য় পর্ব (২০২২-প্রবিধান)
অটোমোবাইল ও মেকানিক্যাল টেকনোলজি
বিষয়ঃ- মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস (২৭০৩১)

(সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

সময়ঃ- ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমানঃ ২০

ক-বিভাগ (৪ X ১ = ৪)

১. API ও SAE – এর পূর্ণ রূপ লেখ।
২. হকের সূত্র লেখ।
৩. কার্বনের পরিমাণের উপর ডিস্টি করে ইস্পাতের প্রকারভেদগুলো লেখ।
৪. ডুরালুমিন ও গান মেটাল বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (৩ X ২ = ৬)

৫. ব্রাস ও ব্রোঞ্জের মধ্যে পার্থক্য কী?
৬. বিয়ারিং মেটালের কী কী গুণাবলি থাকা প্রয়োজন।
৭. লোহা ও তামার আকরিকগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (৫ X ২ = ১০)

৮. একটি লোহার দড়ের প্রাথমিক দৈর্ঘ্য 100 mm, দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি 0.2 mm, প্রাথমিক ব্যাস 20 mm, ব্যাস হ্রাস 0.01 mm। পয়সনের অনুপাত কত?
৯. পীড়ন ও বিকৃতি কি? একটি রডের ক্ষেত্রফল 50 mm^2 , এতে 1000 N বল প্রয়োগ করা হলে পীড়ন কত হবে?

রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

পর্বিতম পরীক্ষা-২০২৬

টেকনোলজিঃ ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল

বিষয়ঃ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটস - ২ (বিষয় কোডঃ ২৬৭৩১)

সময়ঃ ১ ঘণ্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

[বিঃ দ্রঃ “ক” ও “খ” বিভাগের সকল এবং “গ” বিভাগের যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও]

ক-বিভাগ(মানঃ ২×৪=৮)

- ১। সাসপেন্স কাকে বলে?
- ২। ব্যান্ডউইডথ বলতে কি বুঝায়?
- ৩। Q-ফ্যাক্টর কী?
- ৪। এসি পাওয়ার কত প্রকার ও কিকি?

খ-বিভাগ(মানঃ ৩×৪=১২)

- ৫। সিরিজ ও প্যারালাল রেজোন্যান্স সার্কিটের মধ্যে তুলনা কর।
- ৬। প্রমাণ কর যে, সিরিজ রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি $F_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
- ৭। সাইনোসয়ডাল ওয়েভের সুবিধা লেখ।
- ৮। দেখাও যে বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটের পাওয়ার অপচয় শূন্য।

গ-বিভাগ(মানঃ ৫×২=১০)

- ৯। একটি কয়েলের রোধ 5Ω এবং ইন্ডাক্ট্যান্স $100mH$ এর সাথে 50 মাইক্রোফ্যারাড ক্যাপাসিটর সংযুক্ত করে 220 V সরবরাহের সাথে সংযোগ করা হলো। নির্ণয় কর : (ক) রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি (খ) রেজোন্যান্স কারেন্ট (গ) Q-ফ্যাক্টর (ঘ) ব্যান্ডউইডথ ফ্রিকুয়েন্সি

- ১০। R-L-C সিরিজ সার্কিটের ব্যান্ডউইডথের সূত্র প্রতিপাদন কর।

- ১১। R-L এবং R-C শাখাবিশিষ্ট একটি প্যারালাল সার্কিটের রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি নির্ণয় কর।

রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

পর্বিতম পরীক্ষা-২০২৬

টেকনোলজিঃ ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল

বিষয়ঃ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটস - ২ (বিষয় কোডঃ ২৬৭৩১)

সময়ঃ ১ ঘণ্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

[বিঃ দ্রঃ “ক” ও “খ” বিভাগের সকল এবং “গ” বিভাগের যে কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও]

ক-বিভাগ(মানঃ ২×৪=৮)

- ১। সাসপেন্ড্যান্স কাকে বলে?
- ২। ব্যান্ডউইডথ বলতে কি বুঝায়?
- ৩। Q-ফ্যাক্টর কী?
- ৪। এসি পাওয়ার কত প্রকার ও কিকি?

খ-বিভাগ(মানঃ ৩×৪=১২)

- ৫। সিরিজ ও প্যারালাল রেজোন্যান্স সার্কিটের মধ্যে তুলনা কর।
- ৬। প্রমাণ কর যে, সিরিজ রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি $F_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
- ৭। সাইনোসয়ডাল ওয়েভের সুবিধা লেখ।
- ৮। দেখাও যে বিশুদ্ধ ইন্ডাকটিভ সার্কিটের পাওয়ার অপচয় শূন্য।

গ-বিভাগ(মানঃ ৫×২=১০)

- ৯। একটি কয়েলের রোধ 5Ω এবং ইন্ডাক্ট্যান্স $100mH$ এর সাথে 50 মাইক্রোফ্যারাড ক্যাপাসিটর সংযুক্ত করে 220 V সরবরাহের সাথে সংযোগ করা হলো। নির্ণয় কর : (ক) রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি (খ) রেজোন্যান্স কারেন্ট (গ) Q-ফ্যাক্টর (ঘ) ব্যান্ডউইডথ ফ্রিকুয়েন্সি

- ১০। R-L-C সিরিজ সার্কিটের ব্যান্ডউইডথের সূত্র প্রতিপাদন কর।

- ১১। R-L এবং R-C শাখাবিশিষ্ট একটি প্যারালাল সার্কিটের রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি নির্ণয় কর।

ফেনী সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
৩য় পর্বের (পর্ব মধ্য) পরীক্ষা-২০২৬
বিষয়ঃ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ (বিষয় কোডঃ ২৬৭৩১)
বিভাগঃ ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি

সময়ঃ ০১ ঘন্টা

পূর্ণমানঃ ৩০

(সকল বিভাগের সকল প্রশ্নের উত্তর দাও)

ক- বিভাগ মানঃ(২*৪=৮)

১. প্যারালাল রেজোন্যান্সের শর্ত কি ?
২. হাফ পাওয়ার পয়েন্ট কাকে বলে ?
৩. রেজোন্যান্স সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর কত ?
৪. এসি সার্কিটের পাওয়ার কত প্রকার ও কি কি ?

খ- বিভাগ মানঃ(৩*৩=৯)

৫. পাওয়ার ট্রান্সজাল ঐকে বিভিন্ন অংশের নাম ও সূত্র লিখ
৬. RLC সিরিজ সার্কিটের রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সির সূত্র প্রতিপাদন কর
৭. একটি RLC সিরিজ সার্কিটের $L=50\text{mH}$, $C=0.0012\text{mF}$ এবং $R=50\Omega$ Q ফ্যাক্টর, রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি বের কর ?

গ- বিভাগ মানঃ(৬.৫×২=১৩)

৮. RLC সিরিজ সার্কিটের ব্যান্ডউইডথের সূত্র প্রতিপাদন কর

৯. নিচের সার্কিটের Z_{eq} , current, power factor, Reactive power বের কর

